



LAP-Prüfungsvorbereitung – PC Hardware

- Ausbau aller PC-Komponenten, **ausgenommen** Mainboard, CPU und CPU-Lüfter Schrauben welche nicht geöffnet werden sollen, sind rot markiert.
- Zusammenbau des PCs
- Löschen Sie alle Partitionen und installieren Sie Windows 11 Education.
 - Laufwerk C: Größe von ca. 150GB
 - Laufwerk D: Rest der Festplatte
 - Computernamen: LAPxx (xx = die letzten zwei Ziffern auf dem Monitor)
- Legen Sie zwei unabhängige Windows Benutzer an.
 - Benutzer „wifiadmin“ mit dem Passwort „wifiadmin“. Nur dieser Benutzer darf Administrationsberechtigungen besitzen.
 - Benutzer „wifi“ mit dem Passwort „wifi“. Dieser Benutzer darf keine Administrationsberechtigungen besitzen.

Welchen Sicherheitsvorteil hat das Arbeiten mit verschiedenen Accounts und warum sollte dies die bevorzugte Arbeitsweise sein?

Aktivieren Sie für jede Fett/Grün markierte Aufgabe einzeln die Schrittaufzeichnung und speichern die Aufzeichnungen jeweils in am Desktop

- Konfigurieren Sie das LAN **Netzwerk** wie folgt:
 - IP-Adresse: 10.2.205.xx / 24
 - Gateway: 10.2.205.254
 - DNS: 10.96.28.35
- Richten Sie den **Netzwerkdrucker** ein:
 - IP: 10.2.205.50
 - Verwenden Sie den vom Hersteller zur Verfügung gestellten Treiber
- Aktivieren Sie im Edge-Browser den strengen **Trackingschutz** und definieren Sie eine Ausnahme.
- Aktivieren Sie einen **Bildschirmschoner**, sodass Ihr Desktop nach 1 Minute gesperrt wird und Sie sich wieder anmelden müssen
- Installieren Sie Office und konfigurieren Sie **Outlook** mit POP3 wie folgt:
 - E-Mail Adresse: f205xx@wifiooe.at
 - Benutzername: f205xx
 - Kennwort: wifi\$f205
 - Posteingangsserver: mail.wifiooe.at
 - Postausgangsserver: mail.wifiooe.at, Port 587, erfordert Authentifizierung, keine Verschlüsselung
- Aktivieren Sie den **Dateiversionsverlauf** im Dokumente-Ordner. Verwenden Sie dafür den grünen USB-Stick.
- Installieren Sie einen PDF-Reader und einen alternativen Browser Ihrer Wahl. Befüllen Sie die Tabelle entsprechend. Definieren Sie bei jedem **Browser** die Startseite <https://wifi-ooe.at> und die Google Suchmaschine als Standard Suchmaschine, wenn man in der Adressleiste einen Suchbegriff eingibt.
- Aktivieren Sie auf Ihrer **Firewall** ICMPv4, sodass Ping/Echo-Anforderungen nicht abgewiesen werden. Testen Sie dies mit dem PC ihres Kollegen/Sitznachbarn.
- Überprüfen und aktualisieren Sie den **Virenschutz**. Verwenden Sie dafür den USB-WLAN-Stick und verbinden Sie sich mit dem WLAN „PUBLIC-WIFI“.
- Aktualisieren Sie die **Treiber** auf dem PC. Verwenden Sie die vom Hersteller zur Verfügung gestellten Treiber. Befüllen Sie die Tabelle entsprechend.
- Löschen Sie Ihren PC mit der „**HD-löschen**“ CD. F12 beim Booten.

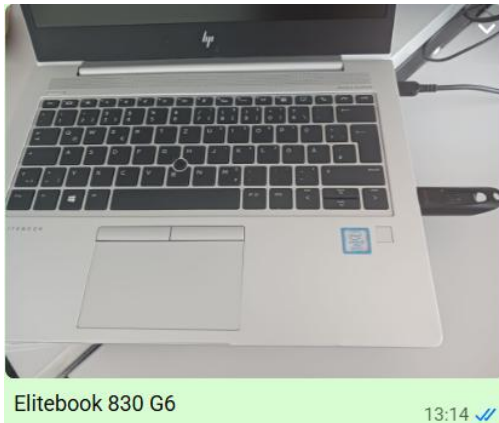
*Wozu wird das Gateway und der DNS benötigt?
Was wäre der Vorteil von einem zweiten DNS-Server?*

Welche möglichen Kontotypen - neben POP3 - gibt es noch und was sind die Vor- bzw. Nachteile?

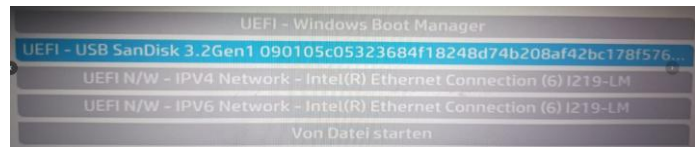
Rufus Anleitung ist schon fertig erstellt

PC-Hardware

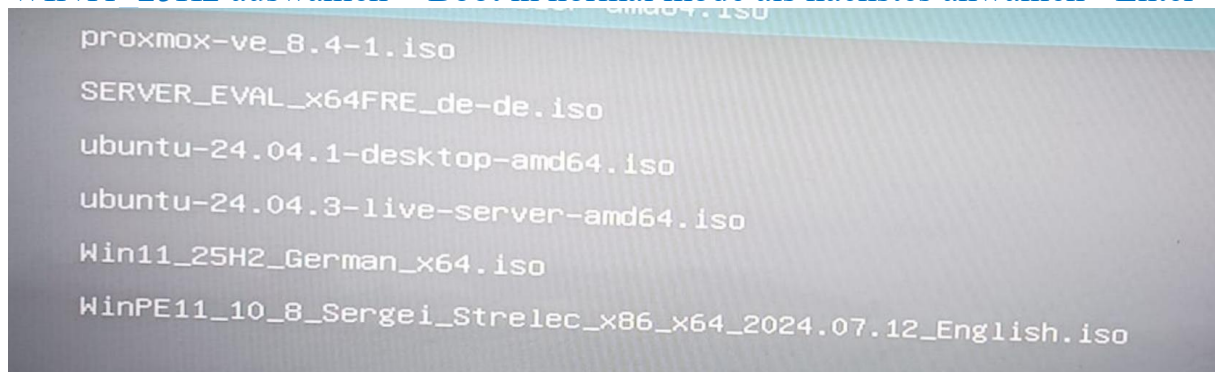
Laptop oder PC ausgeschaltet USB -Stick mit fertiger ISO-Image gesteckt
WIN 11 mit Rufus oder Ventoy erstellt



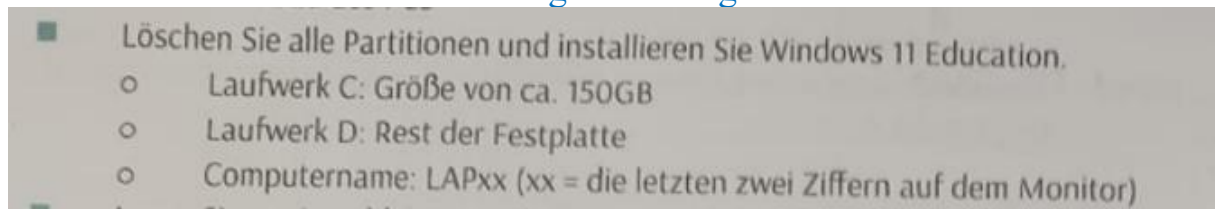
Einschalten + F9 Taste drücken bis Bootmenü erscheint
Dann USB-Bootstick auswählen + Enter.



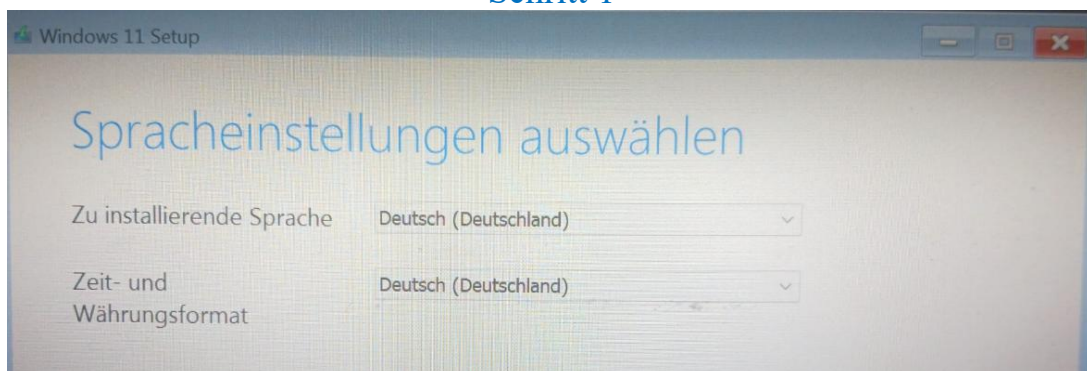
WIN11 25H2 auswählen + Boot in normal mode als nächstes anwählen +Enter



Aufgabestellung

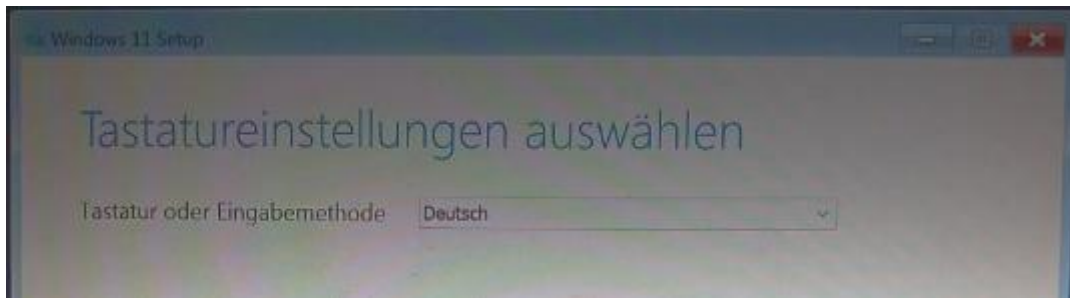


Schritt 1

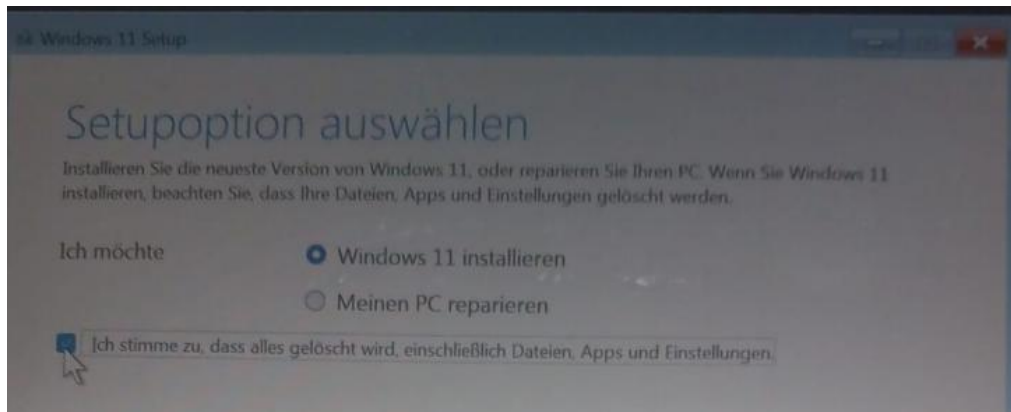


Schritt 2

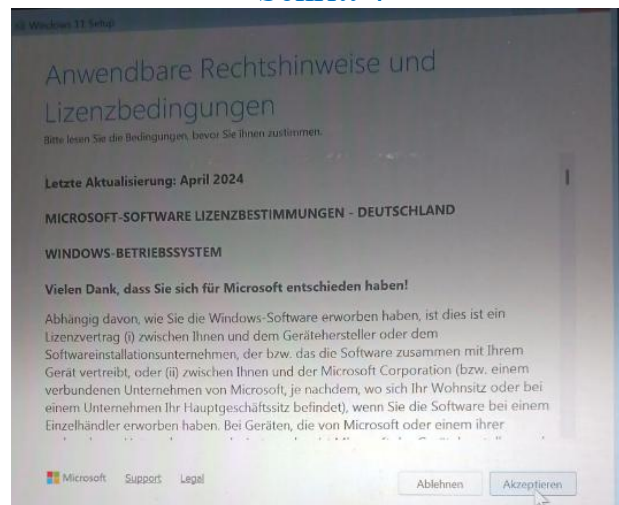
PC-Hardware



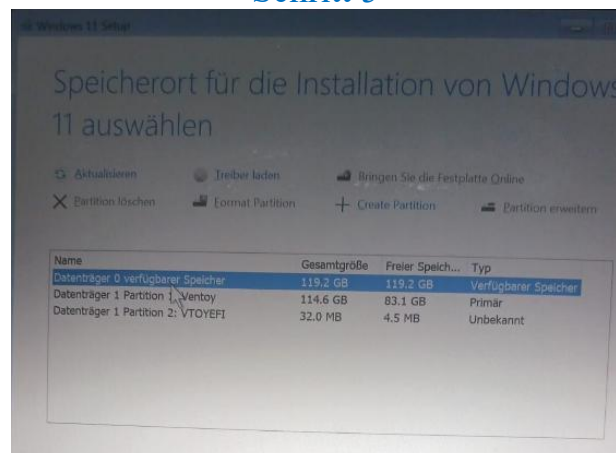
Schritt 3



Schritt 4



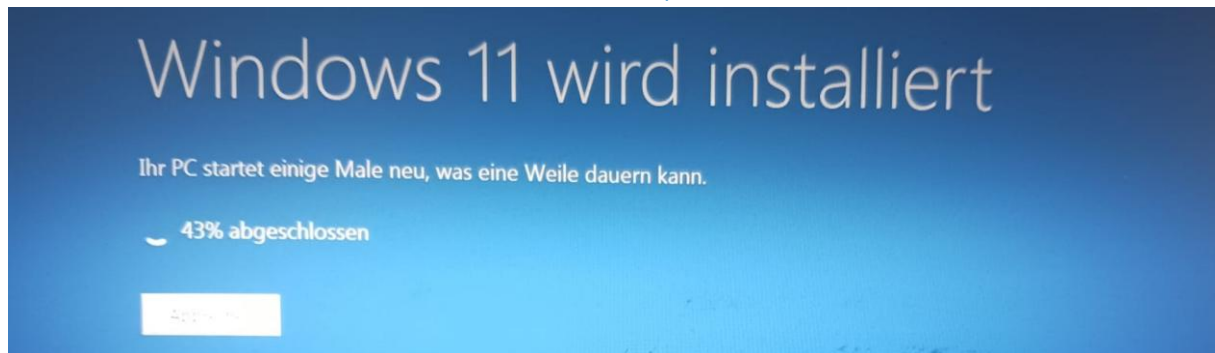
Schritt 5



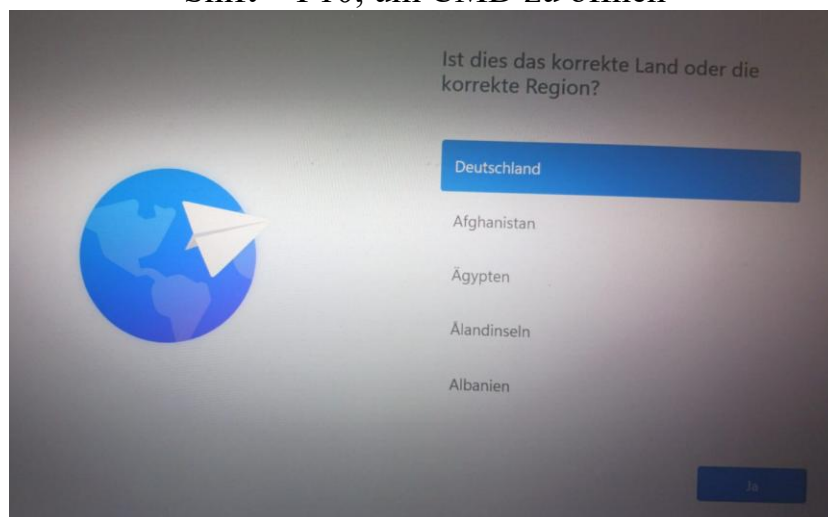
Schritt 6



Schritt 7



Shift + F10, um CMD zu öffnen

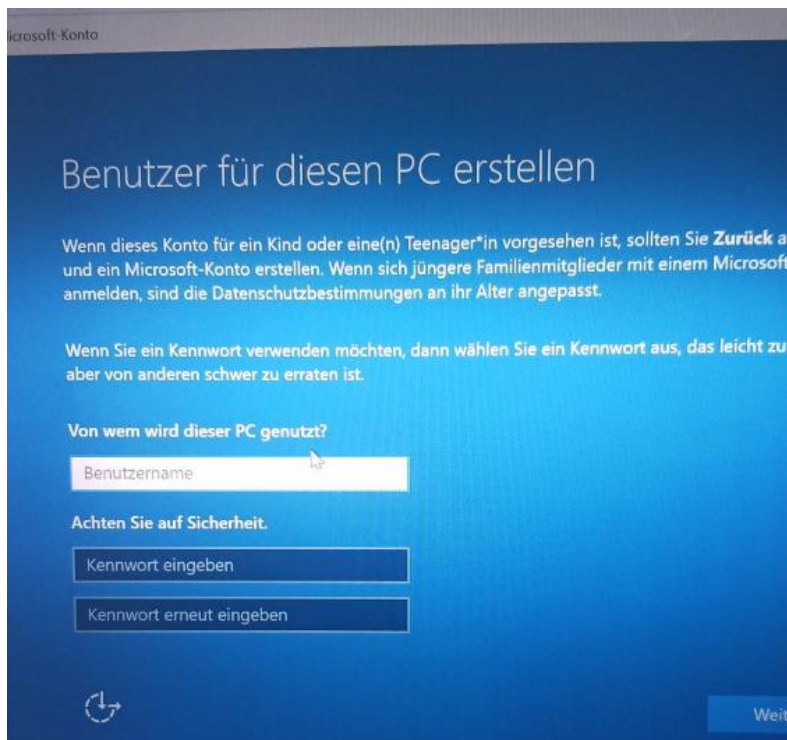


PC-Hardware

im CMD

```
Eingabeaufforderung
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.9445]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\BBRZ-Teilnehmer>
```

start ms-cxh: localonly ausführen
es öffnet sich ein Fenster, um einen Benutzer anzulegen



Kevin
123456

A
B
C

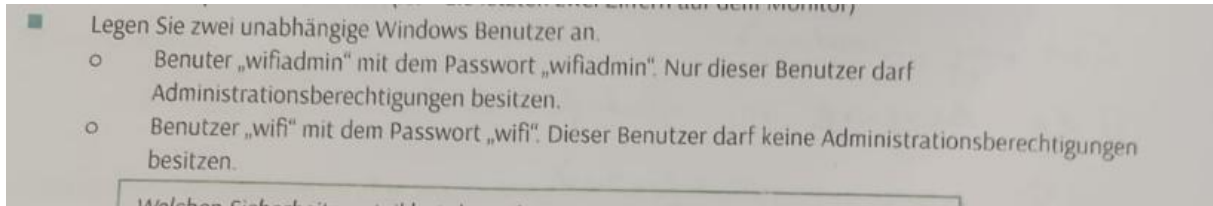
Es kommen Fragen von Microsoft die man alle mit **nein** und **ANNEHMEN BESTÄTIGEN**

4. Computernamen vergeben

1. **Windows-Taste** → **Einstellungen** → **System** → **Info**.
2. Bei "Gerätenamen" → **Umbenennen**.
3. Namen **LAPxx** eingeben (xx = letzte zwei Ziffern am Monitor-Etikett ablesen).
4. Neustart bestätigen.

LAPxx zu Testzwecke erstellt

Nächster Schritt



5. Zwei Windows-Benutzer anlegen

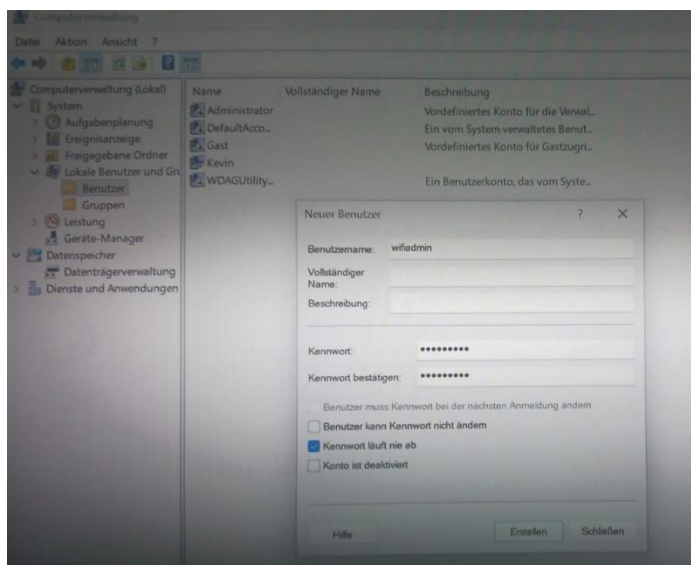
Über **Computerverwaltung** (empfohlen, da Passwort ohne Ablaufzwang gesetzt werden kann) oder PowerShell (als Administrator):

Benutzer wifiadmin (Administrator):

`New-LocalUser -Name "wifiadmin" -Password (ConvertTo-SecureString "wifiadmin" -AsPlainText -Force) -PasswordNeverExpires`

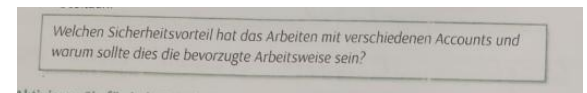
`Add-LocalGroupMember -Group "Administratoren" -Member "wifiadmin"`

oder unter **Computerverwaltung**



**Berechtigung Administratoren = wifiadmin
PW: wifiadmin**

Normaler Benutzer = wifi PW: wifi



Sicherheitsvorteil des Arbeitens mit verschiedenen Accounts:

Wenn man für den täglichen Gebrauch ein Konto **ohne** Administratorrechte verwendet (wie hier „wifi“) und nur für Verwaltungsaufgaben ein separates Admin-Konto (wie „wifiadmin“), dann bringt das mehrere Sicherheitsvorteile:

1. **Schutz vor Schadsoftware:** Wird beim normalen Arbeiten (Surfen, E-Mails, Programme öffnen) versehentlich Malware ausgeführt, kann diese nur mit den eingeschränkten Rechten des Standard-Kontos laufen. Sie kann **keine** Systemdateien verändern, keine Treiber installieren, keine Registry-Einträge auf Systemebene setzen oder sich tief im System festsetzen – der Schaden bleibt begrenzt.
2. **Schutz vor Fehlbedienung:** Auch unabsichtliche Fehler (z. B. versehentliches Löschen von Systemdateien, ungewollte Softwareinstallation, Ändern kritischer Einstellungen) werden verhindert, weil dem Standard-Benutzer schlicht die nötigen Rechte dafür fehlen.
3. **Kontrollierte Rechtevergabe:** Administrative Tätigkeiten (Software installieren, System Einstellungen ändern, neue Benutzer anlegen) erfordern bewusst die Anmeldung mit dem Admin-Konto bzw. eine explizite Rechteerhöhung (UAC-Abfrage). Das schafft eine bewusste "Hürde", bevor kritische Änderungen passieren – man handelt nicht "aus Versehen" mit vollen Rechten.
4. **Nachvollziehbarkeit:** Bei mehreren Benutzern am selben PC lässt sich über getrennte Konten nachvollziehen, wer welche Aktionen durchgeführt hat.

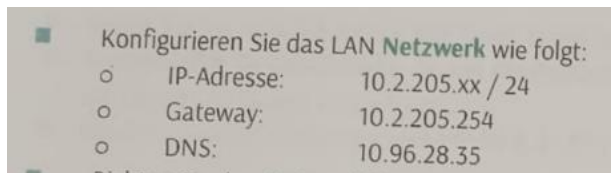
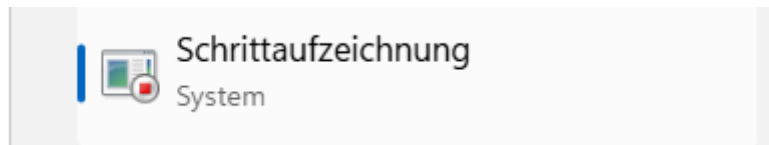
Warum das die bevorzugte Arbeitsweise sein sollte:

Man sollte **grundsätzlich mit dem eingeschränkten Konto arbeiten** (hier: „wifi“) und nur **bei Bedarf kurzfristig** mit dem Administrator-Konto anmelden bzw. per "Als Administrator ausführen" arbeiten, wenn tatsächlich eine administrative Aufgabe ansteht. Das entspricht dem **Prinzip der geringsten Rechte** (Principle of Least Privilege): Man verwendet zu jedem Zeitpunkt nur genau die Rechte, die für die aktuelle Tätigkeit auch wirklich nötig sind – nicht mehr. Das minimiert die Angriffsfläche und das Schadenspotenzial im Alltagsbetrieb erheblich.

PC-Hardware

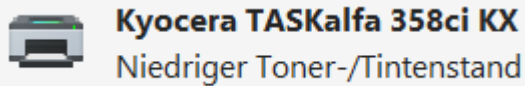
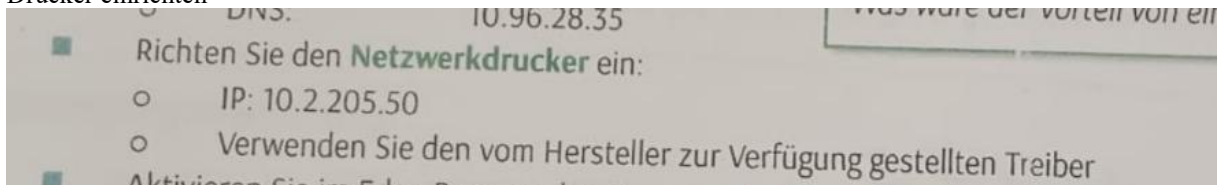
Aktivieren Sie für jede Fett/Grün markierte Aufgabe einzeln die Schrittaufzeichnung und speichern die Aufzeichnungen jeweils in am Desktop

Schrittaufzeichnung starten



bei mir in der Klasse 10.0.0.117
10.0.0.1
DNS 8.8.8.8
Ersatz 1.1.1.1

Drucker einrichten

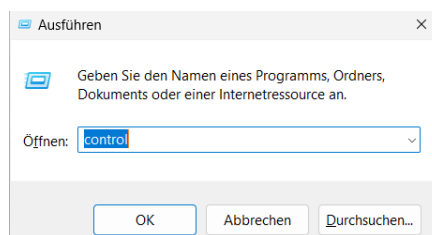
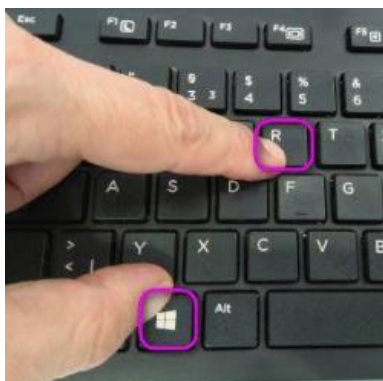


Bei uns der Originaltreiber von der Webseite suchen und installieren

<https://www.kyoceradocumentsolutions.de/de/support/downloads.name-L2F0L2RIL21mcC9UQVNLQUxGQTM1OENJ.html>

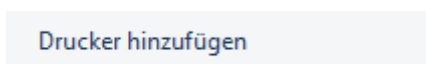
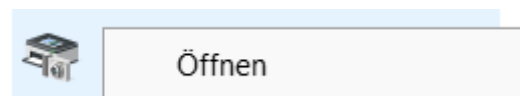


Download + extrahieren



Geräte und Drucker

Rechstklick öffnen





Der gewünschte Drucker ist nicht in der Liste enthalten.

`http://Computernamen/printers/Druckername/.printer` auswählen

☒ Drucker unter Verwendung einer IP-Adresse oder eines Hostnamens hinzufügen

☐ Drucker unter Verwendung einer USB-Verbindung hinzufügen

Drucker hinzufügen

Einen Druckerhostnamen oder eine IP-Adresse eingeben

Gerätetyp:

Hostname oder IP-Adresse:

Anschlussname:

☒ Den Drucker abfragen und den zu verwendenden Treiber automatisch auswählen

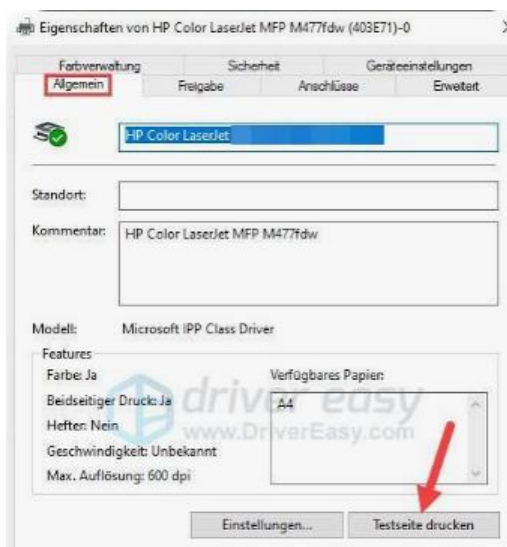
IP-Adresse eintragen vor ORT vom Drucker bei uns in der Klasse 10.0.0.60

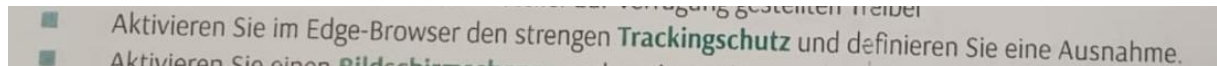


sollte man den drucker als Standard haben wollen rechte Maustaste und das hier auswählen



+ Testseite auswählen drucken am letzten Bild





Schnellanleitung

8. Edge - strenger Trackingschutz + Ausnahme

1. Microsoft Edge öffnen → (Menü) → **Einstellungen**.
2. **Datenschutz, Suche und Dienste**.
3. Unter "Trackingschutz" → **Streng** auswählen.
4. Bei "Ausnahmen zulassen" → **Ausnahme hinzufügen** → gewünschte Domain eintragen (z. B. **wifi-ooe.at**) → Hinzufügen.

Oder



1. Rechts oben klicken

2.



Einstellungen

3.



Datenschutz, Suche und Dienste

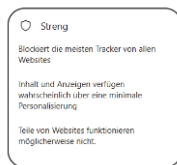
4.



Tracking-Prävention

Verwalten, wie Websites Tracker verwenden, um Informationen über Ihr Surfverhalten zu sammeln

5.



6.

Ausnahmen

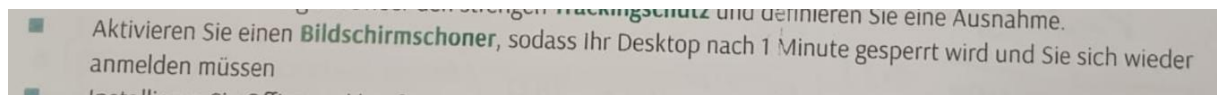
Alle Tracker auf Websites zulassen, die Sie auswählen



7.



Webseite hinzufügen und gewünschte Seite eingeben oder auch



Schnellanleitung

9. Bildschirmschoner konfigurieren

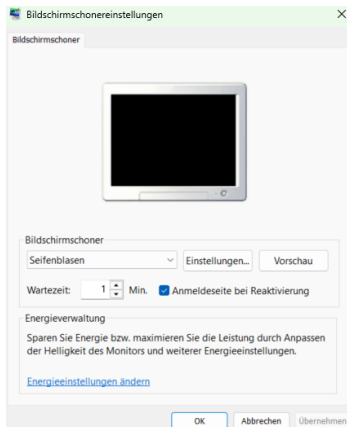
1. Rechtsklick auf Desktop → **Personalisieren** → **Sperrbildschirm** → **Bildschirmschoner**.
2. Bildschirmschoner auswählen (z. B. "Bänder" o. Ä.).
3. Wartezeit auf **1 Minute** einstellen.
4. Häkchen bei **"Bei Reaktivierung Anmeldeseite anzeigen"** setzen.
5. Übernehmen → OK.

PC-Hardware

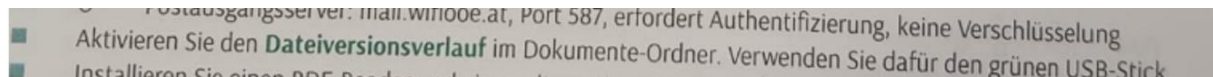
Einzelschritte



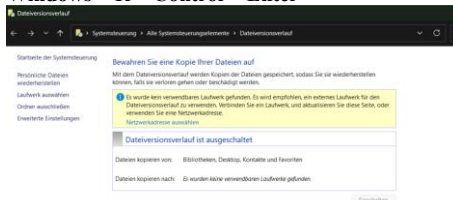
Personalisierung



fertig 1 min warten und testen



Windows + R + Control + Enter

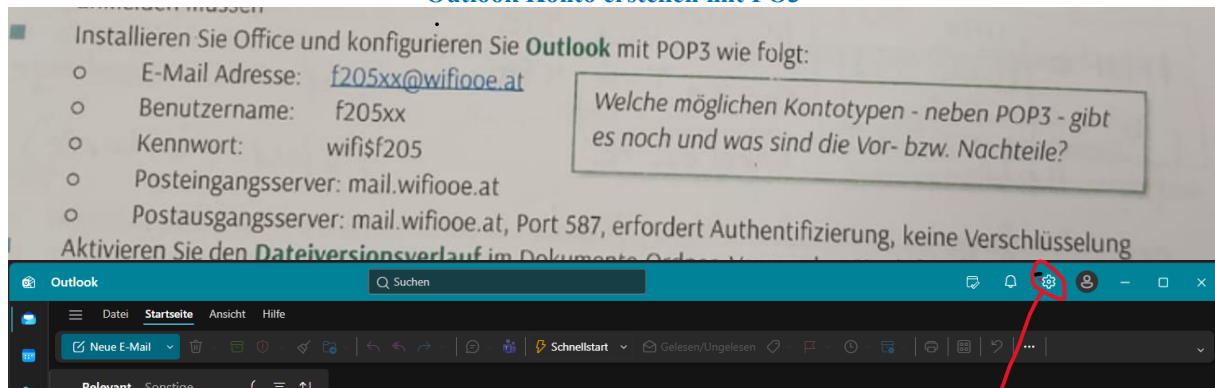


USB-Stick auswählen ->

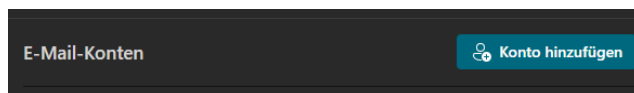


einschalten und Ordner ausschließen laut Auftrag

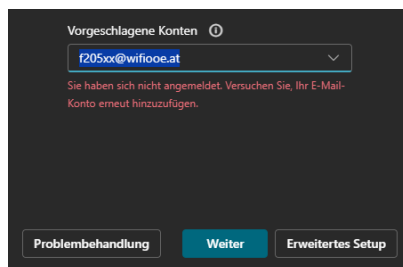
Outlook Konto erstellen mit PO3



Einstellungen auswählen



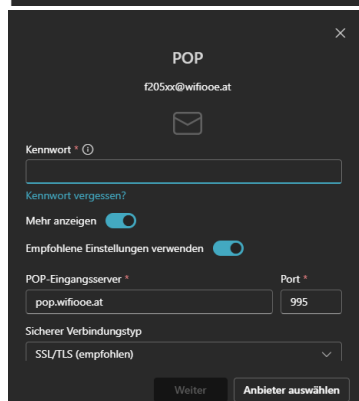
Konto hinzufügen



zuerst E-Mail eingeben dann abbrechen und erweitertes Setup starten



dann POP auswählen



Erst nach diesem Ablauf kann man POP 3 einstellen

- **Port 995 (Verschlüsselt / SSL/TLS):** Verwende diesen Port, wenn in der Angabe eine sichere bzw. verschlüsselte Verbindung gefordert ist. Das ist im modernen IT-Umfeld der Standard. [Windows FAQ +3](#)
 - **Port 110 (Unverschlüsselt / Klartext):** Wähle diesen Port nur dann, wenn in der Übung explizit eine unverschlüsselte Verbindung verlangt wird oder ältere Test-Umgebungen simuliert werden. [SiteGround +1](#)
- diese Einstellungen sind möglich

diese Einstellungen sind möglich

PC-Hardware

POP

f205xx@wifiooe.at

Kennwort * 

wifi\$f205

Kennwort vergessen?

Mehr anzeigen 

Empfohlene Einstellungen verwenden 

POP-Eingangsserver * Port *

mail.wifiooe.at 995

Sicherer Verbindungstyp

SSL/TLS (empfohlen)

Weiter Anbieter auswählen

SMTP-Benutzername *

f205xx@wifiooe.at

SMTP-Kennwort

xxxxx

Geben Sie Ihr SMTP-Kennwort ein, wenn es sich von Ihrem IMAP/POP-Kennwort unterscheidet.

SMTP-Postausgangsserver * Port *

mail.wifiooe.at 587

Sicherer Verbindungstyp

Keine

Weiter Anbieter auswählen

Installieren Sie einen PDF-Reader und einen alternativen Browser Ihrer Wahl. Befüllen Sie die Tabelle
entsprechend. Definieren Sie bei jedem **Browser** die Startseite <https://wifiooe.at> und die Google
Suchmaschine als Standard Suchmaschine, wenn man in der Adressleiste einen Suchbegriff eingibt.

PDF Reader meiner Wahl downloaden

PDFgear

PDF Software PDF Online Tools Workspaces Resources [Starte Suchmaschine](#)

PDF-Aufgaben leicht gemacht

Lesen, bearbeiten, konvertieren, zusammenfassen und signieren Sie PDF-Dokumente auf allen Geräten. Ohne Konten und ohne Registrierung.

[Starte Suchmaschine](#)



Ein Browser gemacht für dich

[Chrome herunterladen](#)

Für Windows 10/11, 64 Bit

[Ich möchte Chrome aktualisieren](#)

Unterstützt Google bei der Verbesserung von Google Chrome, indem du Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung in Google anerkennst. Weitere Informationen

Wenn du Chrome herunterlädst, stimmst du damit den Nutzungsbedingungen von Google und den zusätzlichen Nutzungsbedingungen für Google Chrome und ChromeOS zu.

https://www.google.com/intl/de_at/chrome/

Dann im Edge etwas versteckt um Google als Suchmaschine einzustellen

Datenschutz, Suche und Dienste

Suche und vernetzte Erlebnisse

Verwalten von Edge-Suche, vernetzten Erlebnissen und Diensten

Adressleiste und Suche

Suchvorschläge und verwendete Suchmaschine für die Adressleiste verwalten

Hier alles auswählen statt Bing ->Google Chrome

Datenschutz, Suche und Dienste / Suche und vernetzte Erlebnisse / Adressleiste und Suche

In Adressleiste verwendete Suchmaschine

Bestimmte Vorteile sind nur mit Bing-Suche verfügbar. [Mehr erfahren](#)

Datenschutz ohne Einbußen bei den Suchergebnissen oder der Relevanz bei der InPrivate-Suche

Erhalten Sie Microsoft Rewards-Punkte für Geschenkkarten oder gemeinnützigen Spendern

Suchmaschinen

Suchvorschläge und Filter

Bing (Standard)

✓ Bing (Standard)

Yahoo Search

Google

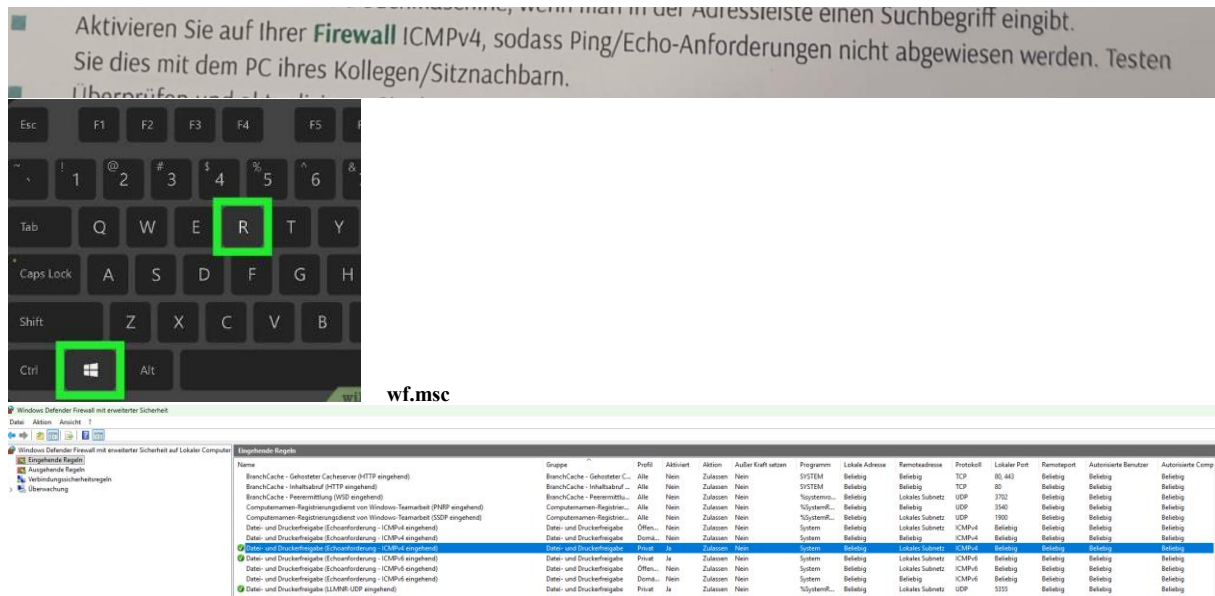
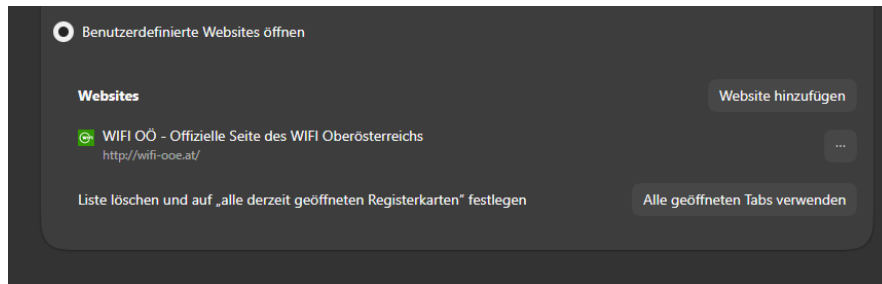
DuckDuckGo

Einstellungen

Start-, Startseite und neue Registerkarte

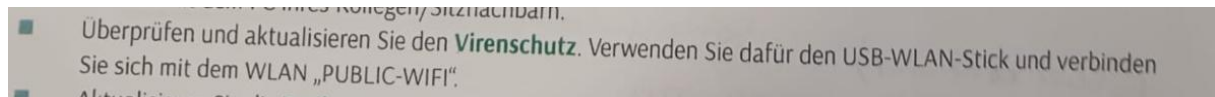
hier die Seite wifiooe.at als erster Tab festlegen

PC-Hardware



Aktivieren hier

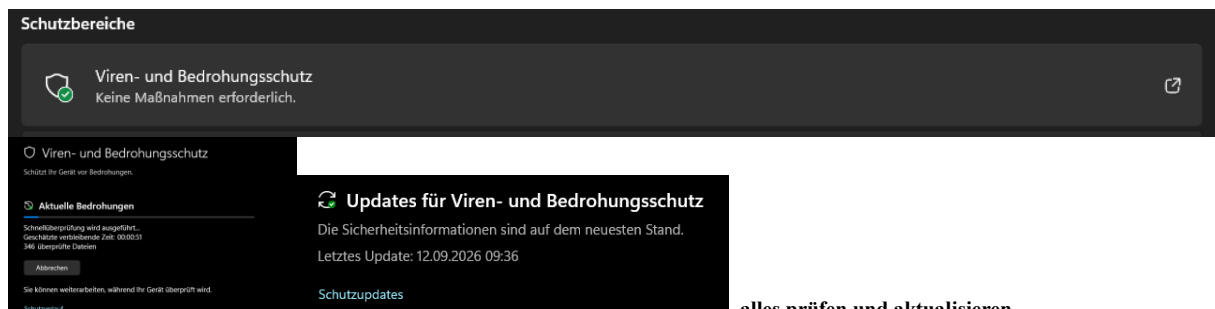
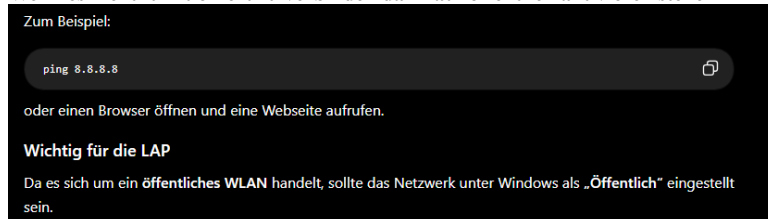
Nächster Schritt Virenschutz



Mit WLAN verbinden

PUBLIC-WIFI annehmen

Wenn es nicht funktioniert zu verbinden dann auf öffentlich aktivieren stellen



alles prüfen und aktualisieren

PC-Hardware

Aktualisieren Sie die **Treiber** auf dem PC. Verwenden Sie die vom Hersteller zur Verfügung gestellten Treiber.
Befüllen Sie die Tabelle entsprechend.

Schnellster LAP-Ablauf

1. Geräte-Manager öffnen
Win + X → Geräte-Manager

Alternativ:
Win + R → devmgmt.msc

Dann kontrollieren:

- Gibt es **gelbe Rufzeichen**?
- Welche Geräte sind vorhanden?
- Welche Treiberversion ist installiert?

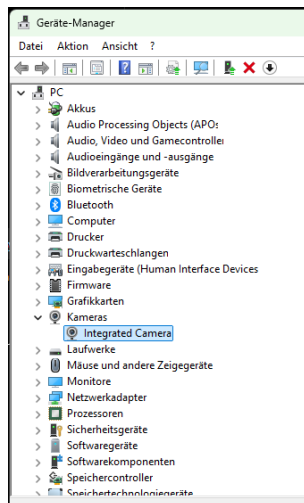
2. Hardware identifizieren
Bei einem Gerät:
Rechtsklick → Eigenschaften → Details → Hardware-IDs

Wenn du z. B. nicht weißt, welches Gerät gemeint ist, kannst du damit den Hersteller bzw. das genaue Modell herausfinden.

Wichtig für die LAP: Nicht einfach irgendeinen Treiber aus Google herunterladen.

Der Auftrag sagt ausdrücklich:
Treiber vom Hersteller verwenden.

Also auf die **offizielle Herstellerseite** gehen.



Rechte Maustaste Treiberdetails herausfinden und vom Hersteller Downloaden

Letzer Punkt

